مبانی تحقیق در عملیات

منابع:

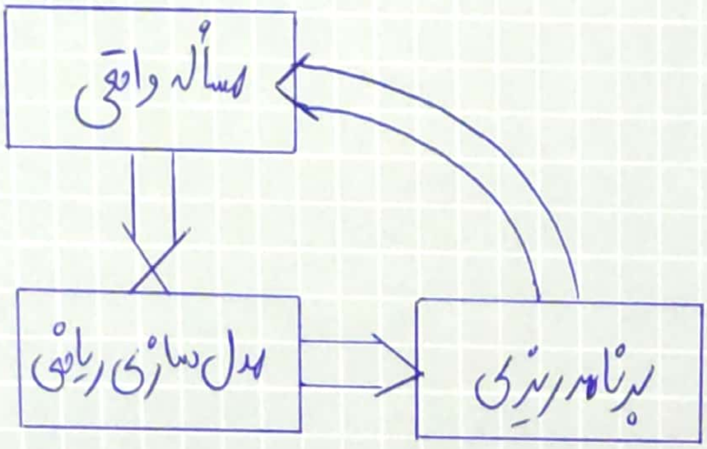
Engineering Optimization

"S.S. Rao" تا فصل ۵

سرفصل: مدل سازی - مقدار زیادی مثال

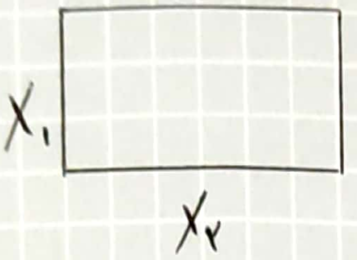
{ برنامه ریزی پویا
روش سیمپلکس

مدل سازی: مسائل مورد بحث یک سری موارد مورد نیاز و یک سری محدودیت ها دارد، بر اساس این دو اول تابع هدف ساخته و در آخر محدودیت ها و به شرایط مورد نیاز برسیم


مسأله واقعی
مدل سازی ریاضی
برنامه ریزی

Ex: با طول ۲۰۰ سانتی متر بیشترین مساحت را بدست آورید

$\underbrace{\text{با طول ۲۰۰ سانتی متر}}_{\text{محدودیت}}$ $\underbrace{\text{بیشترین مساحت}}_{\text{شرایط مطلوب}}$



مدل سازی
$$\begin{cases} \text{Max } X_1 X_2 & \text{تابع هدف} \\ 2X_1 + 2X_2 = 200 \end{cases}$$

$\Rightarrow X_1 + X_2 = 100$ محدودیت

محدودیت ها
$$\begin{cases} \text{Max } f(x) \\ g(x) = b \\ E(x) \leq c \\ H(x) \geq d \end{cases}$$
admidiser

$$\Longrightarrow \text{Max}\left(X_1(100 - X_1)\right) = 100X_1 - X_1^2 \quad \text{Ⓘ}$$

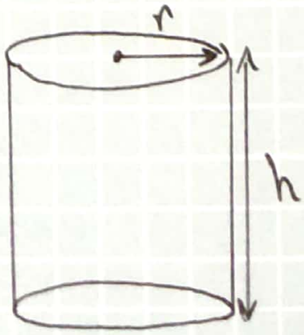
$$\frac{dI}{dx} = 100 - 2X_1 = 0$$

$$\Rightarrow X_1 = 50, X_2 = 50$$

باید در جواب همه‌ی محدودیت‌ها رعایت شود

☆: $\text{Max } f(x) \equiv \text{Min} - f(x)$

Ex: قوطی رنگی که حجم $cm^2 = 0/5g$



$2\pi r^2 =$ سطح کف و روی قوطی

$2\pi rh =$ سطح بدنه

$2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi(r^2 + rh) =$ کل سطح

Scanned by CamScanner

$\pi r^۲ . h =$ حجم $\Rightarrow$

- حجم مطلوب : $\text{Max } \pi r^۲ h$
- محدودیت برای سطح : $۲\pi(r^۲ + rh) \times ۰/۵ \leq ۲۵۰g$

حالت خطی و غیرخطی :

$$\text{Max (Min) } f(x_1 \cdots\cdots x_n)$$

$$g(x_1 \cdots\cdots x_n) \begin{Bmatrix} \geq \\ \leq \\ = \end{Bmatrix} b_i$$

b_i ↗ خطی

b_i ↘ غیرخطی

$$i = 1, \cdots m$$

★ خود مسأله می‌تواند خطی یا غیرخطی و محدودیت‌ها هم به این صورت

$$f(x_1 \text{ —— } x_n)$$

$$= c_1x_1 + c_۲x_۲ \text{ —— } c_nx_n$$

↗ خطی

↘ غیرخطی

حالت خطی

$$\text{Max } f(x) = c_1x_1 + \text{ —— } + c_nx_n$$

$$a_{11}x_1 + \text{ —— } + a_{1n}x_n \begin{Bmatrix} \geq \\ \leq \\ = \end{Bmatrix} b_1$$

$$a_{۲1}x_1 + \text{ —— } + a_{۲n}x_n \cdots b_۲$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + \text{ —— } + a_{mn}x_n \cdots b_n$$

Scanned by CamScanner

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \equiv \text{Max}\, C^T X$$

$$C = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \underbrace{Ax \begin{Bmatrix} \leq \\ \geq \\ = \end{Bmatrix} b}_{\text{کل برنامه ریزی}}$$

☆ روش حل به
→ برنامه ریزی پویا (Dynamic Pogroming)
→ سیمپلکس (Simplex)

☆ در روش حل باید به پیوسته یا گسسته بودن مسئله توجه کرد

پیوسته → برنامه ریزی اعداد گویا

گسسته → صحیح

Ex: سه محصول مختلف در یک کارگاه تولیدی به سه نوع عملیات تولید می شوند. مدت زمان عملیات هر نوع محصول مختلف است.

	محصول ①	②	③	حداکثر زمان کار دستگاه
تراشکاری	۱	۲	۱	۴۳۰ min per day
جوشکاری	۳	۰	۲	۴۶۰
ورق کاری	۱	۴	۰	۴۲۰
سود	۳۰۰۰	۲۰۰۰	۵۰۰۰	

برای این مسأله باید سود را ماکزیمم و در کنار حالت محدودیت های دستگاه ها را در نظر بگیریم

$$\underbrace{\begin{matrix} x_1 = ① \\ x_2 = ② \\ x_3 = ③ \end{matrix}}_{\text{تعداد محصول}} \Rightarrow \begin{cases} 3000x_1 + 2000x_2 + 5000x_3 \rightarrow Max \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 430 \\ 3x_1 + 2x_3 \leq 460 \quad x_1 + 4x_2 \leq 420 \end{cases}$$

محدودیت زمانی

در بعضی مواقع محدودیت های خاصی وجود دارند مانند پیش فروش محصولات

محدودیت های تعدادی

$$\begin{cases} x_1 \geq 20 \longrightarrow x_1^* = 200 ، x_2^* = 100 \quad x_3^* = 200 \\ x_1 + x_2 \geq 50 \end{cases}$$

جواب با تمام موارد مورد نیاز <- $x_1^* = 60 ، x_2^* = 90 ، x_3^* = 0$

بدون محدودیت های پیش فروش -> $x_1^* = 0$ ، $x_2^* = 100$ ، $x_3^* = 230$

در این مسأله تلفات وقتی هم می توانست وجود داشته باشد مانند جابجا کردن قطعات، شروع عملیات، آماده سازی دستگاه و غیره ---

Ex: برنامه غذایی بین دو وعده که حداقل ۵۰۰ کالری، ۶ گرم کاکائو، ۱۰ گرم قند، ۸ گرم چربی با کم ترین هزینه؟

هزینه	چربی	قند	کاکائو	کالری	
۵۰۰	۲	۲	۳	۴۰۰	کیک
۲۰۰	۴	۲	۲	۲۰۰	بستنی
۳۰۰	۱	۴	—	۱۵۰	نوشابه
۸۰۰	۵	۴	—	۵۰۰	بسته آجیل

$x_1 =$ کیک

$x_2 =$ بستنی

$x_3 =$ نوشابه

$x_4 =$ آجیل

$$\Rightarrow \begin{cases} 500x_1+200x_2+300x_3+800x_4 \quad \text{Min} & \text{هزینه} \\ 400x_1+200x_2+150x_3+500x_4 \geq 500 & \text{کالری} \\ 3x_1+2x_2 \geq 6 & \text{کاکائو} \\ 2x_1+2x_2+4x_3+4x_4 \geq 10 & \text{قند} \\ 2x_1+4x_2+x_3+5x_4 \geq 8 & \text{چربی} \end{cases}$$

مسأله گسسته است $\xRightarrow{\text{جواب}} x_1^* = x_4^* = 0$ و $x_2^* = 3$ و $x_3^* = 1$

Ex: برنامه ریزی پرسنل: یک بیمارستان نیاز به استخدام مقدار زیادی پرسنل تمام وقت است و جدول زیر تعداد مورد نیاز برای هر روز است که ۵ روز متوالی کار و ۲ روز متوالی استراحت کنند. حداقل حالت ممکن را بدست آورید؟

روزهای کاری هفته	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
تعداد پرستار	۱۷	۱۳	۱۵	۱۹	۱۴	۱۶	۱۱

تعداد پرستارهای روز i

$X_i \Rightarrow \text{Min} \sum_{i=1}^{7} x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_7 \ , \ X_i \ \text{int}$

نباید متغیرهای روز هفته کاملاً متفاوت باشد

x_1 : پرستارهایی که از روز اول حضور دارند

⋮

x_7 : پرستارهایی باشند که از روز هفتم حضور دارند

روز چهارم بیشترین تعداد را می خواهد پس به کنترل روز اول است

$$\begin{cases} x_4+x_5+x_6+x_7+x_1 \geq 17 & \text{روز اول} \\ x_5+x_6+x_7+x_1+x_2 \geq 13 & \text{دوم} \\ x_6+x_7+x_1+x_2+x_3 \geq 15 & \text{سوم} \\ x_7+x_1+x_2+x_3+x_4 \geq & \text{چهارم} \\ x_1+x_2+x_3+x_4+x_5 \geq & \text{پنجم} \\ x_2+x_3+x_4+x_5+x_6 \geq & \text{ششم} \\ x_3+x_4+x_5+x_6+x_7 \geq & \text{هفتم} \end{cases}$$

باید حداقل ۱۷ نفر باشند
چونکه در آخر ۱۷ نفر باید
در x_1 حضور داشته باشند

$\Rightarrow x_i \geq 0$

حالت دوم: روزهای زوج حداقل ۲۵ نفر و روزهای فرد ۱۸

Ex: در یک کارخانه کاغذسازی رول های کاغذی به پهنای ۲۰ واحد تولید می کنند. طول رول را L در نظر می گیریم. سفارشات مختلف

به این کارخانه می رسد براساس این درخواست ها بریده می شود. هدف تأمین درخواست مشتری با حداقل تلفات (دور ریز) البته تولید اضافه به درخواست مشتری هم ضایعات در نظر گرفته می شود

تعداد رول	عرض	سفارش
۱۵۰	۵	۱
۲۰۰	۷	۲
۳۰۰	۹	۳

الگوها

A	۴	۹	۷

B	۱	۹	۵	۵

C	۳	۷	۵	۵

طرح I : ۳۰۰ برش A و ۷۵ برش B

طرح II : ۲۰۰ برش A و ۱۰۰ برش C

دور ریز	تولید اضافه	ضایعات
۳۰۰ × ۴ × L ۷۵ × ۳ × L	۱۰۰ × ۷ × L ۷۵ × ۷ × L	۲۶۵۰L
۱۰۰ × ۴ ۱۰۰ × ۱	۵۰ × ۵	۱۱۵۰L

☆: هر طرحی که نیازمندی ما را تأمین کند ⇐ طرح موجه

~ ~ بین طرح های موجه بهینه است ⇐ طرح بهینه

الگوها	۱	۲	۳	۴	۵	۶
عرض ۵	۰	۲	۲	۴	۱	۰
۷	۱	۱	۰	۰	۲	۰
۹	۱	۰	۱	۰	۰	۲
ضایعات	۴	۳	۱	۰	۱	۲

تعداد هر الگو x_i

Min (کل ضایعات)

کل مساحت مورد نیاز − مساحت پوشش داده شده = ضایعات

$$۲۰L(x_۱+x_۲+x_۳+x_۴+x_۵+x_۶)-\boxed{۲۰L(۴x_۱+۳x_۲+x_۳+x_۵+۲x_۶)}$$

دورریز

یا

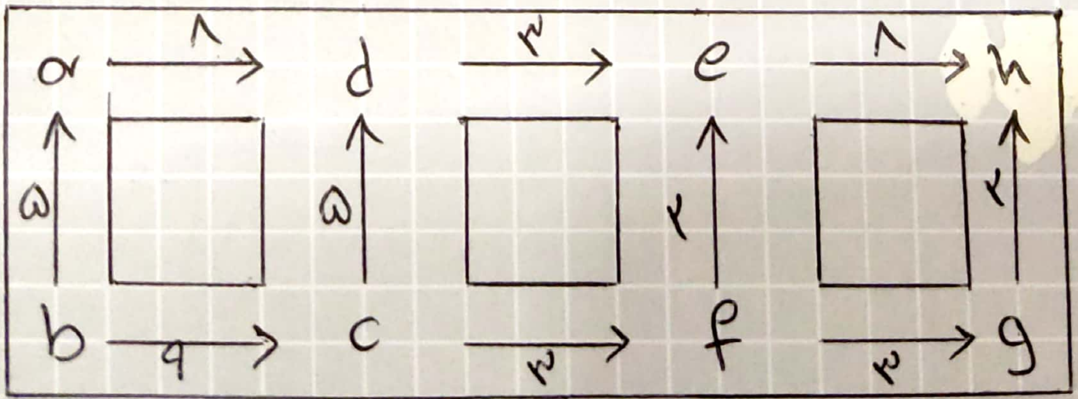
$$\boxed{L(۱۶x_۱+۱۷x_۲+۱۹x_۳+۲۰x_۴+۱۹x_۵+۱۸x_۶)}$$

ساده‌شده

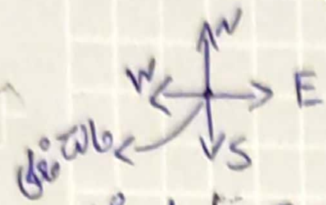
$$\begin{cases} x_۱+x_۳+۲x_۶ \geq ۳۰۰ \\ x_۱+x_۲+۲x_۵ \geq ۲۰۰ \\ ۲x_۲+۳x_۳+۴x_۴ \geq ۱۵۰ \end{cases}$$

$x_i \geq ۰$ int

8Ex



اصل بهینگی: مهم نیست چگونه به حالت فعلی رسیده‌ایم، باید از حال تا بی‌نهایت را بهینه کنیم



مسیر بهینه	کمترین هزینه تا مقصد	کمترین هزینه تا حالت بعدی	حالت بعدی	سیر انتقال	حالت فعلی
N	۲	۲	h	N	g
E	۳+۲=۵	۳	g	E	f
S	۸ ۲+۵=۷☆	۸ ۲	h f	E S	e
E	۳+۷=۱۰	۳	e	E	d
E	۵+۱۰=۱۵ ۳+۵=۸	۵ ۳	d f	N E	c
E	۹+۸=۱۷	۹	c	E	b
E	۸+۱۰=۱۸ ۵+۱۷=۲۲	۸ ۵	d b	E S	a

در این سوال نقشه محدودیت بود، اگر نقشه موجود نبود از هر نقطه مبداء یک خط مستقیم به نقطه مقصد می‌رسانیم

Ex: کنترلی

$$\dot{x} = dx + bu(r)$$

$$0 \leq x(t) \leq 1/5$$

$$-1 \leq u(t) \leq 1$$

$$\Rightarrow \text{Min } J = x^{-1}(T) + \int_0^T \lambda u(r)\,dt$$

برای حل $\Longrightarrow$ باید گسسته شود

$$\frac{x((k+1)\Delta t)-x(k\Delta t)}{\Delta t}=\alpha x(k\Delta t)+bu(k\Delta t)$$

$$x(k+1)=(1+\alpha\Delta t)x(k)+bu(t)\quad\begin{cases}\alpha=0\\ b=1\\ T=۲\\ \lambda=۲\end{cases}\quad \Delta t=1$$

محدودیت

$\Delta \longrightarrow$

تعداد قدم ها ۲ تا خواهد بود زیرا از ۰ تا ۲ و Δt که 1 است، دو تا قدم خواهیم داشت

★ هر چقدر قدم ها بیشتر شود، تقریب بهتری خواهیم داشت و به همان تعداد جدول

ورودی بهینه	هزینه بهینه	هزینه تا مرحله بعد	حالت بعدی $x(k+1)$	ورودی ممکن $u(t)$	حالت فعلی $x(t)$
		$(۱/۵)^{۲}+۲(۰)^{۲}=۲/۲۵$	۱/۵	۰	۱/۵
$u^{*}(۱)=-۰/۵$	۱/۵	$(۱)^{۲}+۲(-۰/۵)^{۲}=۱/۵$	۱	-۰/۵	
		$(۰/۵)^{۲}+۲(-۱)^{۲}=۲/۲۵$	۰/۵	-۱	
		$(۱/۵)^{۲}+۲(۱/۵)^{۲}=۲/۷۵$	۱/۵	+۰/۵	
$u^{*}(۱)=۰/۵$	۰/۷۵	$(۱)^{۲}+۲(۰)^{۲}=۱$	۱	۰	۱
		$(۰/۵)^{۲}+۲(۰/۵)^{۲}=۰/۷۵$	۰/۵	-۰/۵	
		$(۰)^{۲}+۲(-۱)^{۲}=۲$	۰	-۱	
		$(۱/۵)^{۲}+۲(۱)^{۲}=۴/۲۵$	۱/۵	۱	
		$(۱)^{۲}+۲(۰/۵)^{۲}=۱/۵$	۱	۰/۵	
$u^{*}(۱)=۰$	۰/۲۵	$(۰/۵)^{۲}+۲(۰)^{۲}=۰/۲۵$	۰/۵	۰	۰/۵
		$(۰)^{۲}+۲(-۰/۵)^{۲}=۰/۵$	۰	-۰/۵	

$x(k)$: ۰ ، ۰/۵ ، ۱ ، ۱/۵ $x(k+1) = x(k) + u(k)$

$u(k)$: -۱ ، -۰/۵ ، ۰ ، ۰/۵ ، ۱

ادامه جدول $\leftarrow$

⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
۰	۱ ۰/۵ ۰					$u^*(1) = 0$

$$J = x^۲(t) + \int_۰^۱ ۲u^۲(۰)\,dt + ۲\int_۱^۲ u^۲(۱)\,dt = x^۲(۲) + ۲u^۲(۰) + ۲u^۲(۱)$$

$\Rightarrow J = J_{۱۲} + J_{۰۱}$

$\rightarrow J_{۱۲} = x^۲(۲) + ۲u^۲(۱) \Rightarrow J_{۱۲}(x(t)) =$ جدول بالایی

$\rightarrow J_{۰۱} = ۲u^۲(۰) \Rightarrow J_{۰۱} =$ جدول پایینی

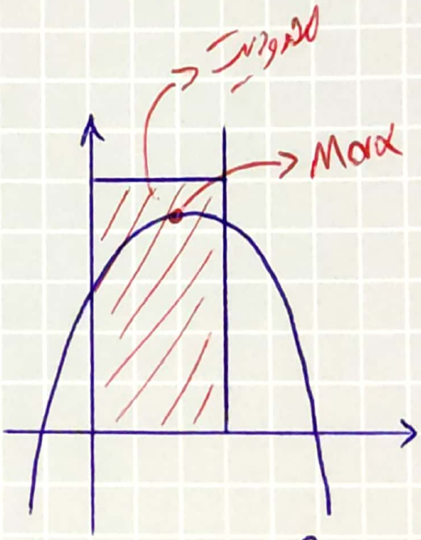
حالت فعلی $x(t)$	ورودی ممکن $u(t)$	حالت بعدی $x(k+1)$	هزینه تا مرحله بعدی	هزینه بهینه	ورودی بهینه
	۰	۱/۵	$۲\times(۰)^۲ = ۰$		
۱/۵	-۰/۵	۱	$۲\times(-۰/۵)^۲ = ۰/۵$	۱/۵	$u^*(1) = ۱/۵$
	-۱	۰/۵	$۲\times(-۱)^۲ = ۲$		

★ در حالتی که x های داشته باشیم که در یک مرحله نباشد و در مرحله بعدی وجود داشته باشد باید با استفاده از وزن گری بین مقادیر موجود و ورودی خروجی آن را پیدا کنیم

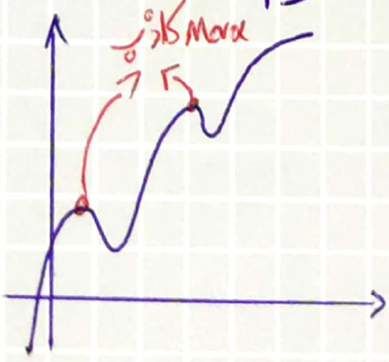
Max $f(x)$
Min $f(x)$ اگر بدون محدودیت باشد $\Rightarrow$ $\text{Max } f(x) = \text{Min}(-f(x))$

اگر تابع مشتق پذیر باشد $\Rightarrow$ $f'(x^*) = 0$ $\Rightarrow$ تابع پیدا شد Max
$g(x) \leq 0$

روش دیگر این است که نقطه‌ی انتخابی را از سمت چپ و راست چک کنیم و به سمت بیشتر برویم تا از هر دو سمت بیشتر باشیم



این روش در حالتی که محدودیت باشد عالیه ولی ممکن است ماکزیمم کاذب بدهد

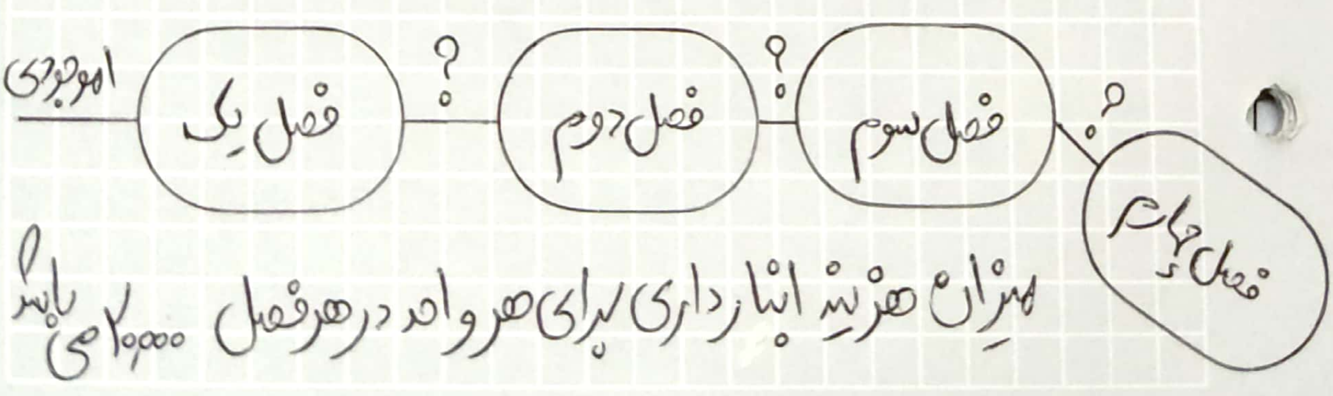


Ex: کنترل موجودی

فرض کنید که یک شرکت ماشین سازی تعداد CNC تولید می کند. فرض کنید که میزان تقاضای فصول سال در ابتدای مشخص است و به ترتیب ۴۰، ۶۰، ۷۵، ۲۵ دستگاه است. فرض کنید شرکت باید تقاضا را به موقع تحویل دهد. بصورت عادی شرکت در طول هر فصل توانایی تولید ۴۰ دستگاه را دارد. هزینه تولید هر دستگاه ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ است.

چنانچه شرکت از ظرفیت اضافه کاری استفاده نماید تولید هر دستگاه تا ۲,۵۵۰,۰۰۰ هزینه اضافی در پی دارد. در پایان هر فصل چنانچه تولید اضافه داشته باشد باید برای هر فصل انبارداری برای هر دستگاه هزینه پرداخت کند.

هر فصل چقدر تولید کند تا هم سفارش به موقع تحویل دهد و کمترین هزینه را پرداخت کند (موجودی در ابتدای سال ۱۰ دستگاه است)



میزان هزینه انبارداری برای هر واحد در هر فصل ۲۰,۰۰۰ می باشد

تقاضای فصل i ام - موجودی انتهای فصل (i-1) ام + مقدار تولید در فصل i ام = موجودی در آخر فصل i ام

$\Rightarrow x_i \equiv$ تولید (عادی) در فصل i ام

$y_i \equiv$ اضافه کاری فصل i ام

$z_i \equiv$ تعدادی که در فصل i ام به انبار می‌رود

$d_i \equiv$ تقاضای در فصل i ام

$$z_i \equiv (x_i+y_i)-d_i+z_{i-1}$$

$$z_0 = 10$$

محدودیت
$$\begin{cases} x_i \leqslant 40 \\ y_i \geqslant 0 \end{cases}$$

هزینه f min

$$f = 4{,}000{,}000(x_1+x_2+x_3+x_4)+4{,}500{,}000(y_1+y_2+y_3+y_4)+20{,}000(z_1+z_2+z_3+z_4)$$

$$\begin{cases} z_1 = (x_1+y_1)-d_1+z_0 \\ z_2 = (x_2+y_2)-d_2\, z_1 \\ z_3 = (x_3+y_3)-d_3\, z_2 \\ z_4 = (x_4+y_4)-d_4\, z_3 \end{cases}$$

$d_1 = 40 \quad d_2 = 60$

$d_3 = 75 \quad d_4 = 25$

$x_1 = x_2 = x_3 = 40,\ x_4 = 25$

$y_1 = y_4 = 0,\ y_2 = 10,\ y_3 = 25$

روش حذف متغیر: بعد از حل کردن، تعدادی متغیر را پیدا می‌کنیم و براساس متغیرهای دیگر می‌نویسیم و بدین ترتیب تعداد متغیرها کاهش می‌یابد.

Ex: $f(x_۱ ، x_۲ ، x_۳) = ۸x_۱x_۲x_۳ \Rightarrow x_۱^۲+x_۲^۲+x_۳^۲=۱$

$$x_۳ = (۱-x_۱^۲-x_۲^۲)^{۱/۲} \Rightarrow f(x_۱ ، x_۲) = ۸x_۱x_۲(۱-x_۱^۲-x_۲^۲)^{۱/۲}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_۱} = ۸x_۲(۱-x_۱^۲-x_۲^۲)^{۱/۲} - \frac{x_۱^۲}{(۱-x_۱-x_۲)^{۱/۲}} = ۰$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_۲} = ۸x_۱(۱-x_۱^۲-x_۲)^{۱/۲} - \frac{x_۱^۲}{(۱-x_۱^۲-x_۲^۲)^{۱/۲}} = ۰$$

$x_۱^* = x_۲^* = ۱/\sqrt{۳}$ و $f(x^*) = \frac{۸}{۳\sqrt{۳}}$

$\frac{\partial^۲ f}{\partial x_۱^۲} = \frac{-۳۲}{\sqrt{۳}}$ ، $\frac{\partial^۲ f}{\partial x_۲^۲} = \frac{-۳۲}{\sqrt{۳}}$ ، $\frac{\partial f}{\partial x_۲ \partial x_۱} = \frac{-۱۶}{\sqrt{۳}}$

این نقطه بدست آمده را یک مینیمم محلی می‌گویند $|A|>۰$ چرا کوبیا

روش دیگر:

$x_۱^۲+x_۲^۲+x_۳^۲-۱=۰$

$$f(x_۱ ، x_۲ ، x_۳) = ۸x_۱x_۲x_۳ + \overset{\text{ضریب}}{\lambda}(x_۱^۲+x_۲^۲+x_۳^۲)$$

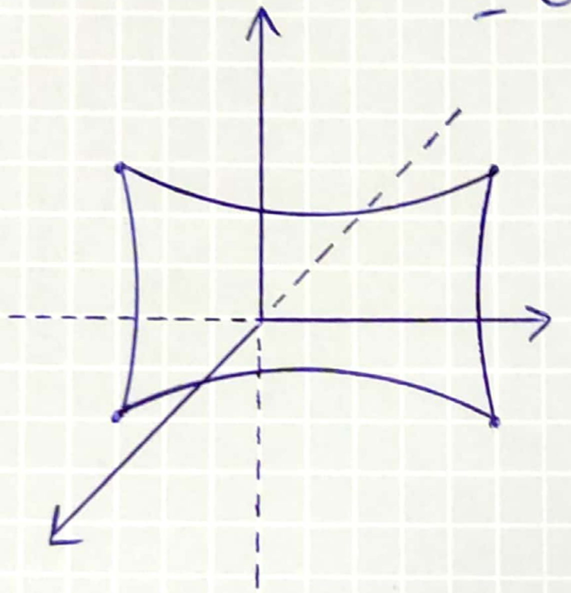
فرض کنید که:

$f(x,y) \qquad (x^*,y^*)$

$$\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{(x^*,y^*)} = \left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_{(x^*,y^*)} = ۰$$

ولی ماتریس هسین آن نه مثبت معین و نه منفی معین باشد در آنصورت

به آن saddle point می‌گویند.



Ex:

$$f(x,y) = x^۲ - y^۲$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x} = ۲x\right|_{x=۰} = ۰ \;،\; \frac{\partial^۲ f}{\partial x^۲} = +۲$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y} = -۲y\right|_{\;=۰} = ۰ \;،\; \frac{\partial^۲ f}{\partial y^۲} = -۲$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}=0 \,,\ \frac{\partial f}{\partial x_2}=0 \,,\ \frac{\partial f}{\partial x_3}=0 \,,\ \frac{\partial f}{\partial \alpha}=0$$

$$\Rightarrow x_1^2+x_2^2+x_3^3-1=0$$

قضیه: شرط کافی، چنانچه مشتقات جزئی در x برابر صفر باشد $\frac{\partial f}{\partial x_0}$

شرط کافی برای اینکه x^* یک مینیمم محلی باشد این است که ماتریس ژاکوبی آن مثبت معین باشد و بالعکس یک ماکزیمم محلی اگر و تنها اگر ماتریس ژاکوبی آن منفی معین باشد

قضیه: فرض کنید که تمام مشتقات جزئی f تا مرتبه $K+1$ در نقطه x^* صفر باشد

$$\left.\frac{d^K f}{dx^K}\right|_{x=x^*}=0 \qquad 1\leq r\leq K-1$$

$$\left.\frac{d^K f}{dx^K}\right|_{x=x^*}\neq 0$$

اگر K زوج باشد و $\frac{d^K f}{dx^K}$ نیز مثبت معین باشد آنگاه x^* یک مینیمم محلی است

و بالعکس K فرد و $\frac{d^K f}{dx^K}$ منفی آنگاه x^* یک ماکزیمم محلی است.

اگر $\left.\frac{d^K f}{dx^K}\right|_{x=x^*}$ نه معین باشد، هیچ تصمیمی در مورد x^* نمی‌شود گرفت فقط به آن یک نقطه اکسترمم می‌گویند

② حالت چند متغیره:

$f_{(x)} =$

$$\left.\frac{\partial f_{(x)}}{\partial x_i}\right|_{x=x^*} = 0$$

$$\frac{\partial f_{(x)}}{\partial x_1}(x^*) = 0$$

$$\frac{\partial f_{(x)}}{\partial x_2}(x^*) = 0$$

بنابراین باید n معادله را به تعداد n مجهول است را نوشت

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

ماتریس هسین

روش های کلاسیک بهینه سازی:

$f'(x)\Big|_{x=x^*}=۰$ یک نقطه اکسترمم

- $f'(x^*)>۰$ مینیمم محلی

- $f''(x^*)<۰$ ماکزیمم محلی

چند حالت ممکن است پیش آید:

① $a<x<b$ یا $x^*>b$ یا $x^*<a$ یا $a<x^*<b$

Ex:

$f(x)=۱۲x^۵-۴۵x^۴+۴۰x^۳+۵$

$\Rightarrow f'(x)=۶۰x^۴-۱۸۰x^۳+۱۲۰x^۲=۰ \Rightarrow ۶۰x^۲(x-۱)(x-۲)$

$\Rightarrow x=۰ ، x=۱ ، x=۲$

$\Rightarrow f''(x)=۲۴۰x^۳-۵۴۰x^۲+۲۴۰x=۰ \Rightarrow$

$f''(۱)=-۶۰ \rightarrow$ Min محلی

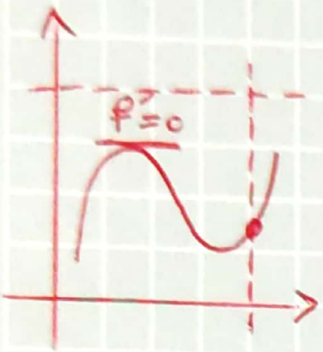
$f''(۲)=۲۴۰ \rightarrow$ Max محلی

$\underbrace{f''(۰)=۰ ، f'(۰)=۰}_{\text{Min نه, Max نه}}$

★ فصل مشترک تهی یا یک چندضلعی می‌شود

اگر محدودیت خطی باشد فضای مشترک تهی است یا اگر تهی نباشد محدب می‌شود

★ یک مجموعه از محدودیت‌های خطی ≡ فضای جستجو، فضای محدب است



★ می‌بینیم ما معمولاً که مرزها و یا جایی است که مشتق صفر است.

تابع خطی: $f(x) = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \cdots \alpha_n x_n + \alpha_0$

برنامه ریزی خطی
{ تابع هدف خطی
محدودیت خطی }

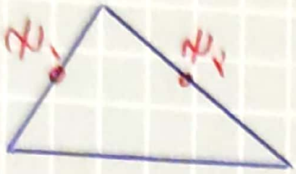
Quaderatic programing
{ هدف تابع درسته
محدودیت‌ها خطی }

x_i: گسسته باشد <= integer programing

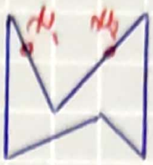
اگر بعضی از متغیرهای مسئله به اتفاق تغییر کند:

stochastic programing <= تابع احتمالی = $f(\alpha)$ ، $0 < \alpha < 1$

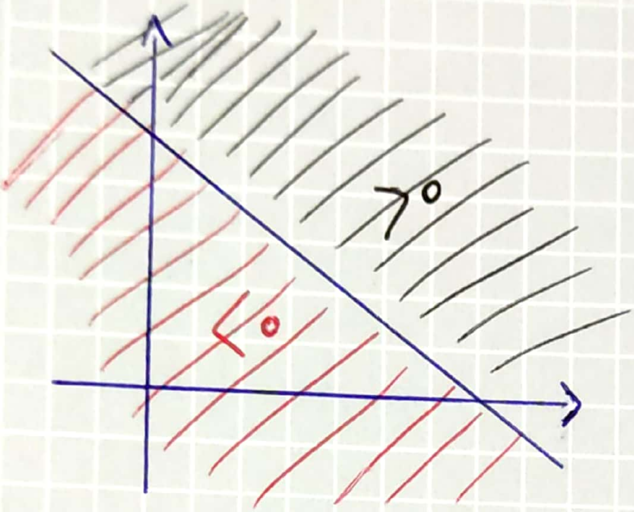
حجم های محدب : اگر دو نقطه از حجم زیر را انتخاب و نقطه های بین این درون شکل باشد را محدب در غیر اینصورت مقعر است



محدب

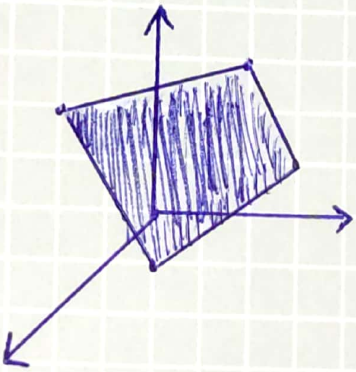


مقعر



$$a_1x_1+a_2x_2+a_0 \geq 0$$

$$a_1x_1+a_2x_2+a_0 \leq 0$$

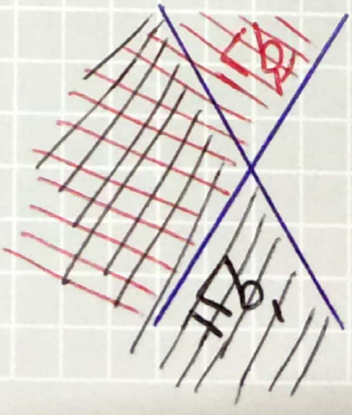


$$a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+a_0=0$$

معادله یک صفحه

$$a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+a_4x_4+a_0=0$$ معادله ابر صفحه خطی

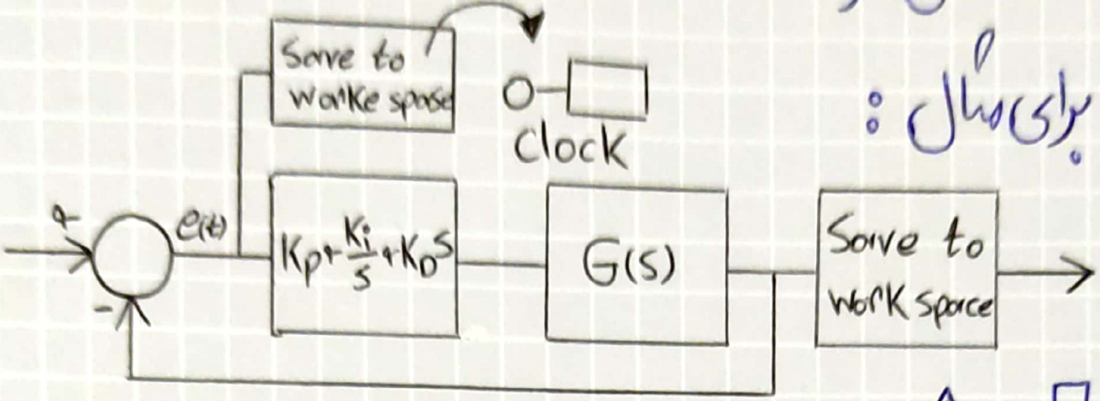
فصل مشترک



$$\begin{aligned} a_{11}x_1+a_{12}x_2 &\leq b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2 &\leq b_2\\ \vdots \quad\quad \vdots \quad &\quad \vdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2 &\leq b_n \end{aligned}$$

برای اینکه بدون گسستگی پاسخ به جای باینری از Grain Code استفاده می شود

برای مثال :


Save to worke spase
Clock
+
−
e(t)
$K_P+\frac{K_i}{S}+K_D S$
G(S)
Save to work space

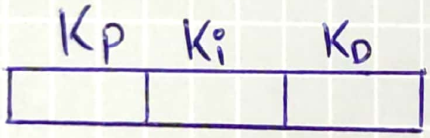
K_i, K_p, K_D

$\int_0^\infty |\ | = \sum |\ | . \Delta t$

Ase: $\int_0^\infty e^2(t)dt \xrightarrow{\text{بهبود}} IAE = \int_0^\infty |e(t)|dt \xrightarrow{\text{بهبود}}$

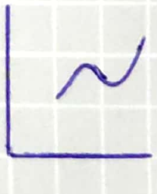
$\boxed{TAE = \int_0^\infty t|e(t)|dt \quad Min}$

با روش ژنی حل می کنیم

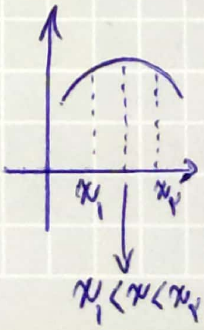


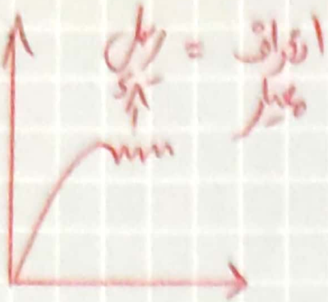
→ کروموزوم ← از روش تورنومنت ، رولت و ...

توابع محدب : x_1 و x_2 را تعریف کنیم و کرد بین این دو تعریف می کنیم واز آن بزرگتر باشد را محدب و بالعکس مقعر



→ البته حالت نه محدب و مقعر هم وجود دارد

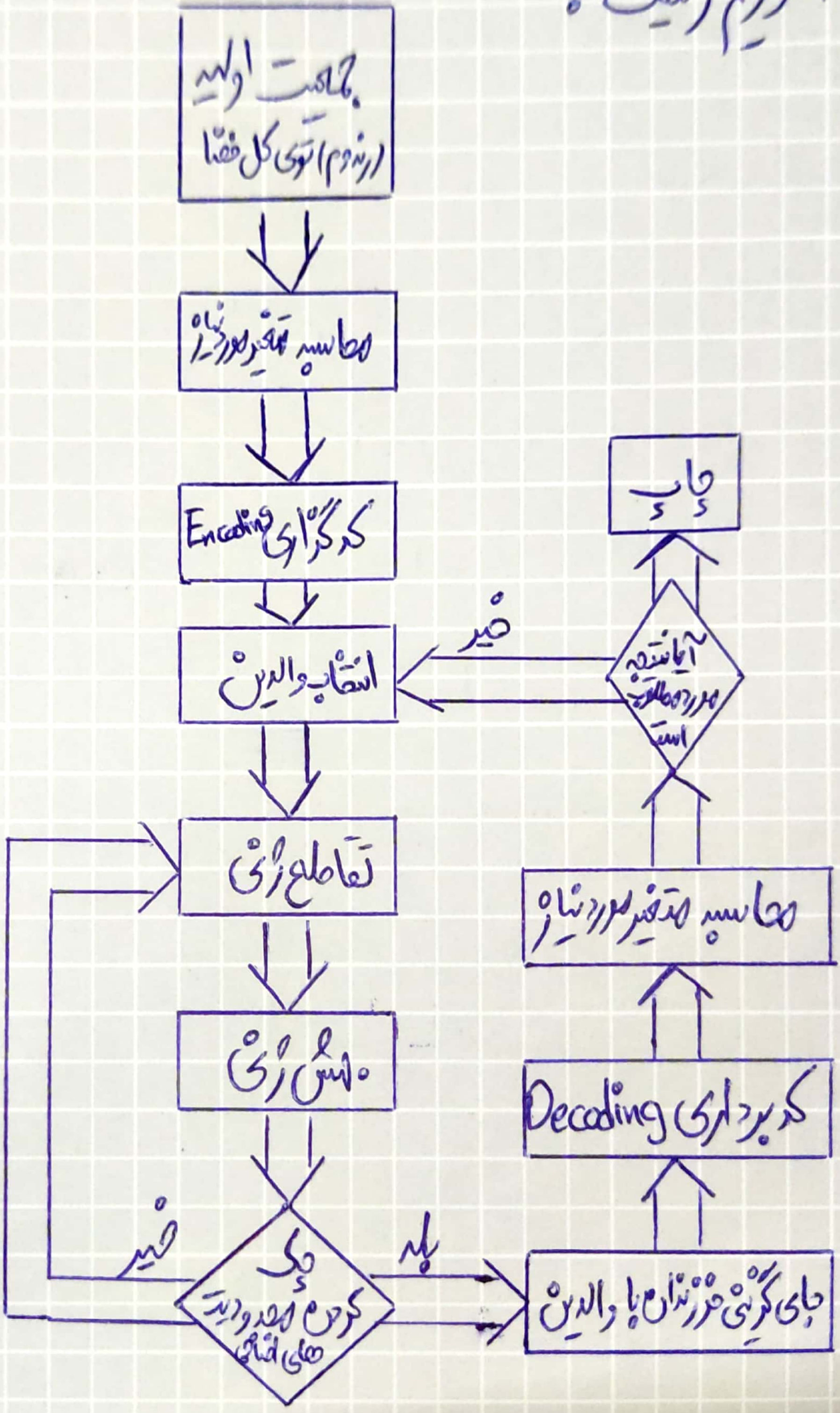




P(mutation) = ۰/۰۱

دستور: K₁ = rand -> if K₁ = ۰/۰۱ flip1
else flip0

الگوریتم ژنتیک :


جمعیت اولیه (رندوم) توی کل فضا
محاسبه متغیر مورد نیاز
کدگذاری Encoding
انتخاب والدین
تقاطع ژنی
جهش ژنی
چک کردن محدودیت های اضافی
خیر
بله
جای گزینی فرزندان با والدین
کدبرداری Decoding
محاسبه متغیر مورد نیاز
آیا نتیجه مورد مطلوب است
خیر
چاپ

پیدا کردن cross over

در نواحی‌هایی که چگالی احتمال داریم که:

$P(\text{cross over}) \geqslant$ ۰/۸

دستور rand یک تابع چگالی یکنواخت بین صفر و یک را انتخاب می‌کند

K = rand

```
if  ۰<K<۰/۸   flip = 1
else
              flip = ۰
```

((rand x (n-1)) + 1 نقطه cross over

P(جهش ژنی) < ۰/۰۱

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	→	ژن مرد
y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	→	ژن زن
y	y	y	y	y	y	x	z	x	y	→	ژن فرزند

جهش ژنی

$0 < x_1 < ۷$

$0 < x_2 < ۱۵$

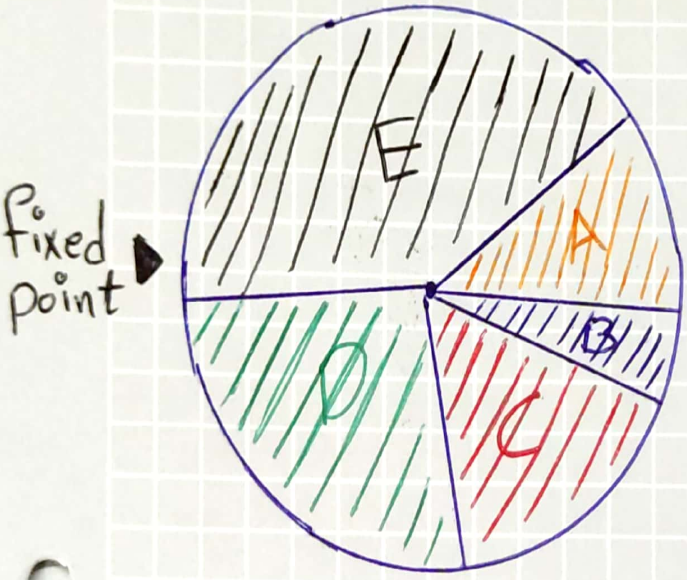
$\sin x \geqslant x$ (محدودیت غیرخطی)

★ وقتی که ژن مرد و زن یکسان نباشد احتمال جهش ژن کم است

اما جهش ژن زمانی رخ می‌دهد که ژن‌ها یکسان می‌شوند

روش چرخه بخت — Roulette Wheel Selection

در این حالت داده‌ها روی یک دایره تقسیم می‌شود. چرخ می‌چرخد و یک نشانه ثابت روی دایره نقطه‌ها را می‌خواند. ناحیه‌ای از چرخ که جلوی نقطه ثابت می‌آید به عنوان والد انتخاب می‌شود برای والد دوم همین روند تکرار می‌شود

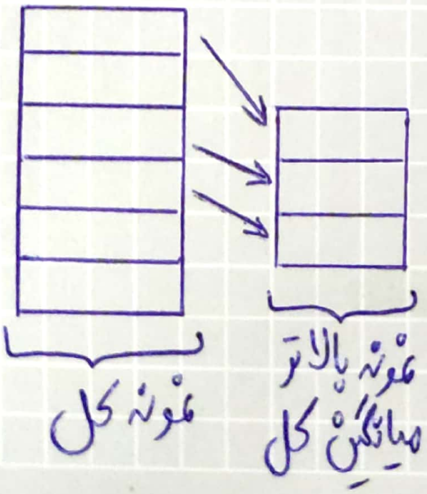

E
A
B
C
D
Fixed point

Chromosome	Fitness value
A	۸/۲
B	۳/۲
C	۴/۲
D	۱/۸
E	۰/۳

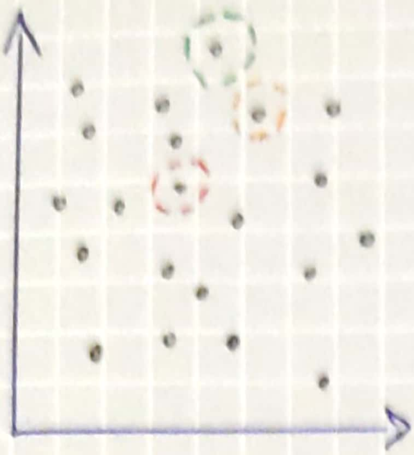
یکی از ویژگی‌های کروموزوم (برای مثال قدرت ورزشی)

روش نقطه‌گذاری

میانگین را می‌گیرند و آنهایی که از میانگین بزرگتر است را وارد می‌کنیم و بقیه را بصورت رندوم می‌گیریم.


نمونه کل
نمونه بالاتر میانگین کل

فرض کنید:

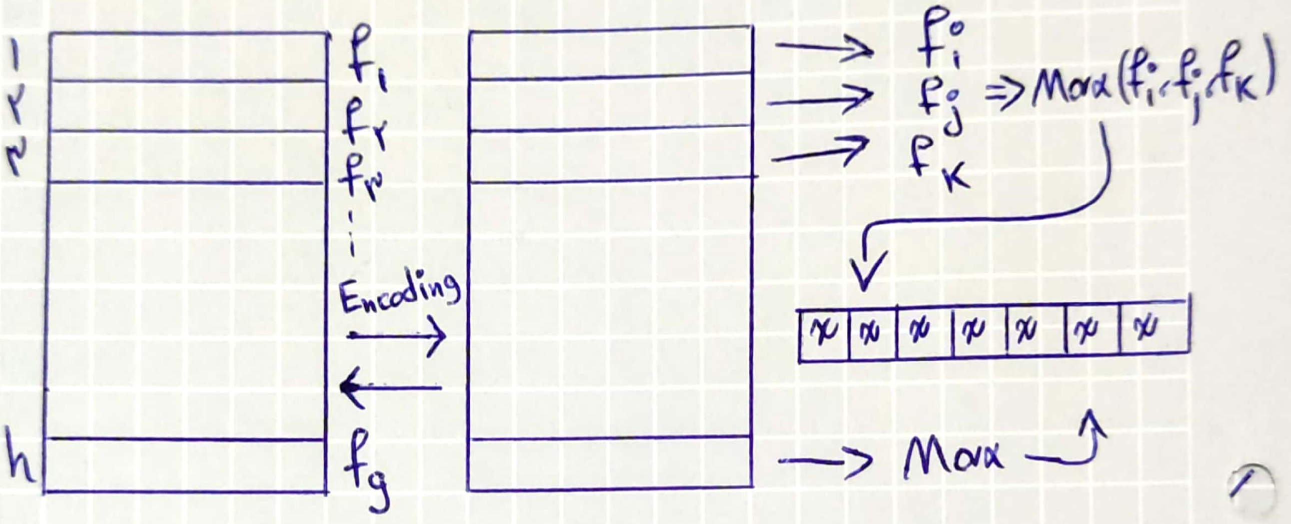


نقطه بهینه (ژن اصلی)

دور از ژن اصلی

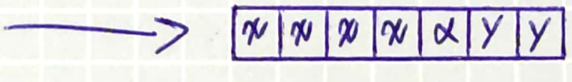
ژن نسل بعدی

اولین گام: از میان فضای جستجو از هر نقطه به صورت رندوم انتخاب می کنیم. (فضای RAM کامپیوتر محدود است)



۱
۲
۳
h
f_1
f_2
f_3
f_g
Encoding
f_i
f_j
f_K
$\Rightarrow \mathrm{Max}(f_i, f_j, f_K)$
x x x x x x x
Max

تبادل ژنی



Crossing over

Encoding
- ① shift
- ② Scale
- ③ Binary

Decoding
- ① Decimal
- ② re scale
- ③ reshift

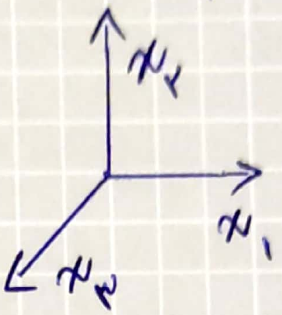
★ در Scale مبنا را عکس (مبنا) و برای فقط گرد کردن در کد ضرب می کنیم

روش تورنومنت

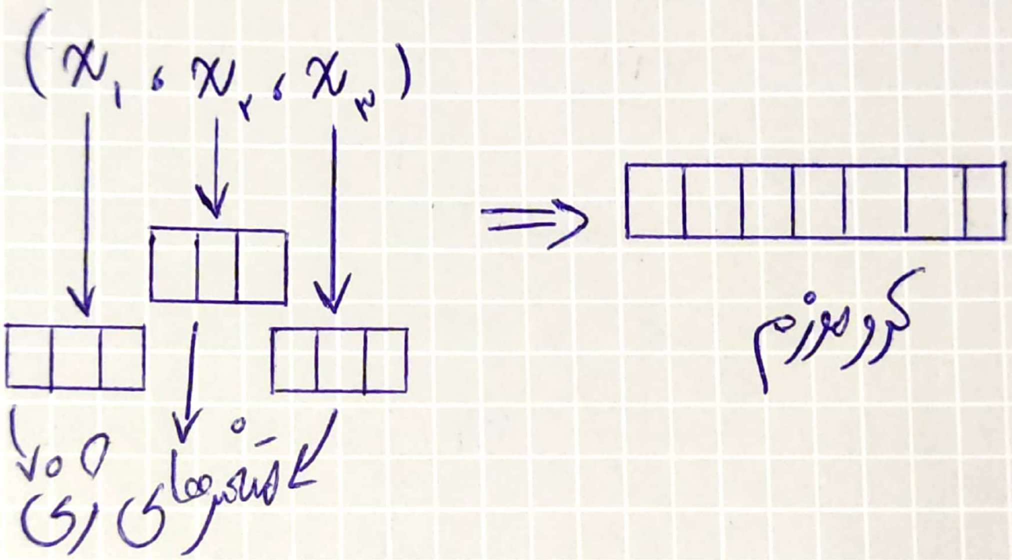
8Ex متغیرهای ژنی

$$f(x_1, x_2, x_3) = (\log(x_1 \cdot x_2^2))^{1/2} \tanh(x_1 x_2 / x_3) + 2e^{x_2 3 x_3^2 / x_1}$$

$f(x'_1, x'_2, x'_3)$



$\Rightarrow f(x_{f2}, x_{22}, x_{32})$


(x_1, x_2, x_3)
کروموزوم
متغیرهای ژنی

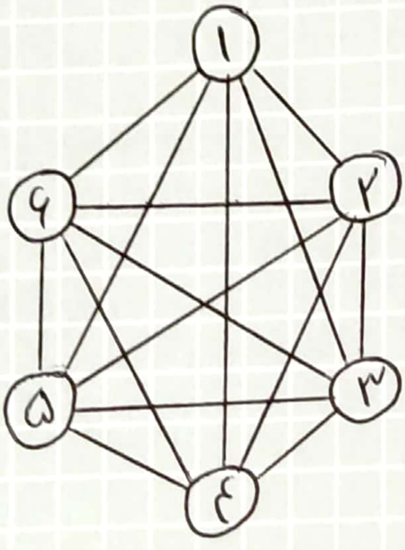
کوچکترین متغیرهایی که می‌خواهیم بدست آوریم، را ژن می‌گوییم

همه آرایش ژنی معادل نقطه در فضای جست و جو را کروموزوم می‌نامیم

ترتیب متغیرها دست خودمان است

Ex: فروشنده دوره گرد Traveling selsmen

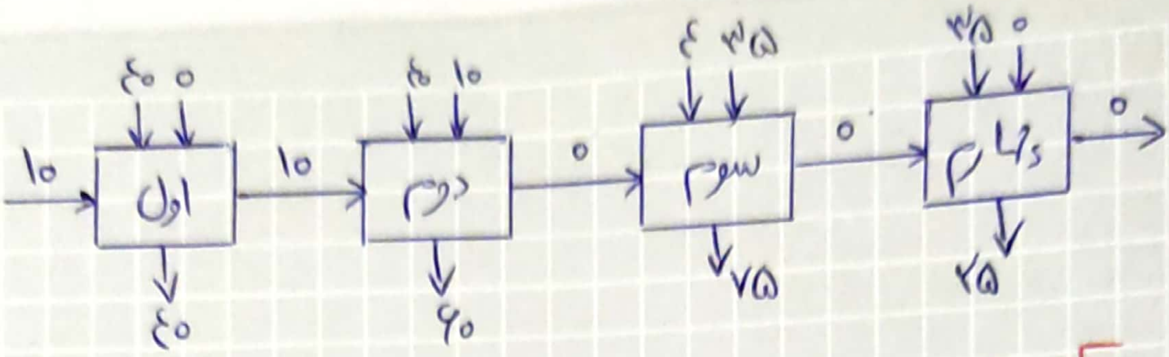
فرض کنید فروشنده، از شهر خودش (۱) حرکت کرده و بعد از بازدید n-1 شهر دیگر به شهر خود برگردد. قرار است یک بار وارد و خارج شود. فاصله شهر iام تا شهر jام را d_{ij} می نامیم. می خواهیم ترتیب حرکت طوری باشد که حداقل مسافت را طی کند؟



f	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱	۱۰	۲۰				
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						

x_{ij} { ۱ اگر از مسیر شهر iام به jام حرکت کند ، ۰ 〃 〃 〃 〃 〃 حرکت نکند } $d_{ji} = d_{ij}$

$$\sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} x_{ij} d_{ij} \Longrightarrow Min \qquad \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \text{ ،} \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1$$


۱۰
۴۰
۰
اول
۱۰
۴۰
۴
۱۰
دوم
۰
۶۰
۴
۳۵
سوم
۰
۷۵
۳۵
۰
چهارم
۰
۲۵

Ex:
فرض قرار است برای استراحت تجدید قوا به کوه بروید کوله پشتی شما حداکثر ۱۴ کیلو بار را بیشتر تحمل نمی کند.

با توجه به محدودیت وزنی می خواهیم از بین ۸ قلم ابزاری که برای صعود نیاز داریم، اقلام ارزشمند را انتخاب کنیم.

لذا به هر قلم یک ارزش کدی از مقیاس [۰ - ۲۰] طبق جدول اختصاص می دهیم.

۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	شماره ابزار
۲	۸	۹	۷	۶	۳	۴	۵	وزن
۱۲	۱۵	۱۹	۱۴	۱۸	۲۰	۱۶	۱۷	ارزش کدی

چه ابزاری در کوله پشتی قرار دهیم؟

x_i: موجودی ابزار i ام در کوله پشتی

$x_i \in \{0, 1\}$

$۱۷x_{۱} + ۱۶x_{۲} + ۲۰x_{۳} + ۱۸x_{۴} + ۱۴x_{۵} + ۱۹x_{۶}$

$+ ۱۵x_{۷} + ۱۲x_{۸}$

محدودیت : $۵x_{۱} + ۴x_{۲} + ۳x_{۳} + ۶x_{۴} + ۷x_{۵} + ۹x_{۶} + ۸x_{۷} + ۲x_{۸}$

$x_{i} : \{۰ , ۱\}$ $\quad ۲^{۸}$ حالت

$$\begin{pmatrix} x_{۱} & x_{۲} & x_{۳} & x_{۴} & x_{۵} & x_{۶} & x_{۷} & x_{۸} \\ ۱ , & ۱ , & ۱ , & ۰ , & ۰ , & ۰ , & ۰ , & ۰ \end{pmatrix}$$

Ex : بودجه بندی سرمایه Capital Budgeting Problem

فرض کنید یک شرکت ۵ طرح مختلف سرمایه گذاری بنام های $A_{۱}$ و $A_{۲}$ و ... $A_{۵}$ دارد.

در حال حاضر سرمایه موجود شرکت ۴۰ میلیون و سالانه هم ۲۰ میلیون درآمد دارد. برای هر طرح طبق جدول سود خالص ناشی از سرمایه گذاری داده شده جهت ماکزیمم کردن درآمد شرکت چه ترکیب سرمایه گذاری پیشنهاد کنید؟

(الف) اگر در $A_{۲}$ سرمایه گذاری کنیم باید در $A_{۱}$ هم سرمایه گذاری کنیم

(ب) شرکت نمی تواند همزمان در $A_{۲}$ و $A_{۴}$ سرمایه گذاری کند

(ج) شرکت همزمان می تواند در سه طرح سرمایه گذاری کند

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
سرمایه‌ی موجود در حال	۱۱	۱۴	۱۵	۵	۲۹
سرمایه گذاری در سال اول	۳	۶	۵	۸	۱۴
سود حاصل هر طرح	۱۳	۱۷	۱۴	۸	۲۰

① $A_2 ✓ \Rightarrow A_1 ✓$

② $A_2 \,\&\, A_4$ ✗

③ (A_i, A_i, A_i) ✓

این مدل مسئله‌ی قبلی
با ۵ راحل می‌شود

$$x_i : \{0, 1\} \Rightarrow 13x_1 + 17x_2 + 14x_3 + 8x_4 + 20x_5$$

محدودیت

$$\begin{cases} 11x_1 + 14x_2 + 15x_3 + 5x_4 + 29x_5 \leq 40 \text{ (mil)} \\ 3x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 8x_4 + 14x_5 \leq 20 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \overset{①}{x_2 \leq x_1} \qquad \overset{②}{x_2 + x_4 \leq 1} \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$$

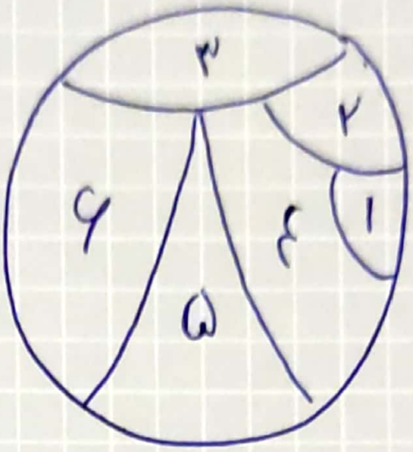
$$\Rightarrow \overset{③}{x_1 = x_2 = x_3 = 1} \,،\, x_4 = x_5 = 0$$

Ex: مراکز آتش‌نشانی

در هر منطقه باید در مرکز آن یا حداکثر ۱۵ کیلومتری آن
یک آتش‌نشانی باشد.

	منطقه ۲	م۳	م۴	م۵	م۶
منطقه ۱	۱۰	۲۰	۳۰	۳۰	۲۰
منطقه ۲		۲۵	۳۵	۲۰	۱۰
م۳			۱۵	۳۰	۲۰
م۴				۱۵	۲۵
م۵					۱۴

$\Rightarrow$



x_i : ۱ -> ایستگاه در مرکز منطقه i باشد
۰ -> ,, ,, ,, نباشد

$\Rightarrow Min\ (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6)$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 1 ,\ x_1 + x_2 + x_6 \geq 1 ,\ x_3 + x_4 \geq 1 \\ x_3 + x_4 + x_5 \geq 1 ,\ x_4 + x_5 + x_6 \geq 1 ,\ x_2 + x_5 + x_6 \geq 1 \end{cases}$$

8Ex هزینه‌ی ثابت

در یک کارگاه برای راه اندازی ماشین آلات نیاز به هزینه‌ی ثابت است که مستقل از میزان کار و تولید است. (هزینه راه اندازی)

هزینه‌ی تولید = هزینه‌ی ثابت + هزینه‌ی متغیر

هزینه‌ی ثابت برای محصول j : K_j

هزینه‌ی متغیر برای هر واحد محصول j : C_j

$$W(x_i) = K_j + C_j x_j$$

فرض کنید کارخانه باید حداقل ماده اولیه برای هر محصول مصرف کند و حداقل ساعت خاص برای آن کار کند؟ کارخانه حداقل ۱۶۰ واحد ماده مصرف و ۱۵۰ ساعت کار کند

C_j	هزینه ثابت	ماده اولیه	ساعت کار	متغیر مقدار	
۶	۲۰۰	۴	۳	$x_۱$	محصول اول
۴	۱۵۰	۳	۲	$x_۲$	محصول دوم
۸	۱۰۰	۴	۶	$x_۳$	محصول سوم

$$\text{Min} \sum_{j=1}^{۳} W(x_i) = \sum_{j=1}^{۳} K_j + C_j x_j$$

محدودیت‌ها

$$\begin{cases} ۳x_۱ + ۲x_۲ + ۶x_۳ \geq ۱۵۰ \\ ۴x_۱ + ۳x_۲ + ۴x_۳ \geq ۱۶۰ \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_j = ۰ \\ y(j) = \begin{cases} ۰ & \text{اگر محصول ام تولید نشود} \\ ۱ & \text{اگر محصول ام تولید شود} \end{cases} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Min} \{(۶x_۱ + ۲۰۰y_۱) + (۴x_۲ + ۱۵۰y_۲) + (۸x_۳ + ۱۰۰y_۳)\}$$

$$x_i = ۰ \longrightarrow y_j = ۰ \Rightarrow x_j \leq M y_j$$

M یک عدد مثبت بزرگ

جواب

$$\Rightarrow y_۱ = y_۲ = ۰ \text{ و } y_۳ = ۱ \text{ و } x_۳ = ۲۵ \text{ و } x_۱ = x_۲ = ۰ \text{ و } f = ۳۰۰$$